

IT-projektledelse

2026



Forelæsning 1

- Kort introduktion
til faget, læringsmål, forløbet og undervisningsteamet
- Projektgrupper
- Så går vi i gang!
 - Hvad er et projekt
 - Projekt-teams
 - Projektlederens ledelsesrum
 - Start 'hvordan gribes et projekt an'

Læringsmål

- Gengive og forklare projektledesperspektiverne herunder teknikker og -værktøjer, samt identificere anvendelsesområder for teknikkerne og værktøjerne
- Beskrive hvilke udfordringer (begrænsninger og muligheder) projektlederen står overfor generelt, samt specifikt i forhold til kravstyring og kvalitetssikring
- Anvende de på kurset gennemgåede redskaber til projektstyring, herunder projekttestimering, risiko- og kvalitetsstyring samt planlægning
- Sammenligne de forskellige projektstyringsværktøjer og perspektiver med henblik på at finde fordele og ulemper i forhold til en given projektkontekst
- Forklare egen læring ved anvendelsen af projektstyringsværktøjerne i et praktisk forløb.

Eksamen

- Individuel mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig grupperapport (helhedsbedømmelse). Rapporten udarbejdes i grupper af 2-4 studerende.
- Grupperapporten skal have et omfang på max. 30 normalsider. Rapporten består af 4 dele: **Projektbeskrivelse, Projektplan, Kravspecifikation & Arkitektur og Procesevaluering.**
- Projektbeskrivelse, Projektplan, Kravspecifikation & Arkitektur og Procesevaluering udarbejdes i løbet af semesteret, og der er mulighed for feedback fra underviser/vejleder.
- Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i projektrapporten og kan indeholde spørgsmål, der er relevante for projektet og som relaterer sig til pensum, men som den enkelte studerende ikke selv har valgt at fokusere på / referere til. I eksamenslokalet må alene medbringes projektrapporten og få personlige noter.

Undervisningsplan - målsætning

Opfylde læringsmålene, herunder

- forstå, at der er mere end ét perspektiv
- forstå, at der er mere end planlægning og gennemførelse – men tæt på lagområder I lærer på studiet
- kan planlægge, styre og gennemfører projekter i en given kontekst
- forstå konsekvenser ved prioritering i et projekt (projekt-trekanten: tid, ressourcer og funktionalitet)

Mere info om undervisningsformen næste gang

Undervisningsplan - visualiseret

1

Trin 1 Teori til 1.klynge

Projektbeskrivelse, inkl.

- Projekt trekanten
- Succeskriterier og cost/benefit
- Interessentanalyse
- Projektorganisering
- Procesmodeller
- Overordnet risikoanalyse

Projektplan

- Målhierarki og milepælsplan
- Product breakdown
- Estimering og aktivitetsplan

Projektledelse

- Gruppedannelse og dynamik
- Motivation



2

Trin 2 Erfaringer fra industrien

1. Klyngevejledning

Gæsteforelæser fra industrien



3

Trin 3 Teori til 2.klynge

Projektbeskrivelse, inkl.

- Risikohåndtering (fortsat)
- Fremdriftsmonitorering
- Kvalitetssikring og -styring
- Kravspecificering og -styring
- Non-funktionelle krav

- Perspektiver projektstyring
- Beskrive fordele og ulemper i projektkontekst

- Projektledelse i løst koblede systemer
- CHAOS rapporten
- ISO kvalitetsmetrikker

4

Trin 4 2.klynge og repetition

Gæsteforelæser fra industrien
(ikke endelig planlagt)

2.klynge

Repetition



Undervisningsteamet

Introduktion til teamet: Jacob

- Datalog fra 1988
- Bifag i Kultursociologi
- Lektor ved CBS 2000 (Orlov i Aalborg 2013-2015)
- Interesser
 - Systemudvikling – metoder og praksis
 - Systemudvikling i meget små virksomheder
 - Software procesforbedring
 - Global SW udvikling
 - Continuous software development og DevOps



Jacob Nørbjerg

Introduktion til teamet: Ulrik

- Datalog fra 1988
- Bifag i Kultursociologi
- Lektor ved CBS 2000 (Orlov i Aalborg 2013-2015)
- Interesser
 - Systemudvikling – metoder og praksis
 - Systemudvikling i meget små virksomheder
 - Software procesforbedring
 - Global SW udvikling
 - Continuous software development og DevOps



Ulrik Røhl

Introduktion til teamet, Zakarias

Baggrund fra CBS, HA(IT)

Studerende på CM(IT), 2. semester

Instruktør for tredje gang

Zakarias er tidligere DGI Verdensholdsgymnast og har erfaring med eventkoordinering og projektledelse.

Jeg anvender ikke kun ITPs værktøjer i professionelle sammenhænge, men også i min personlige udvikling



Zakarias

Introduktion til teamet: Kia

Læser på CM(it) 2. semester

Studentermedhjælper i et it-konsulenthus,
Devoteam

Instructor for tredje gang

”Jeg bruger ofte elementer som jeg har lært fra
IT Projektedelse i mit arbejde, og det er fedt at
kunne bruge det i praksis”



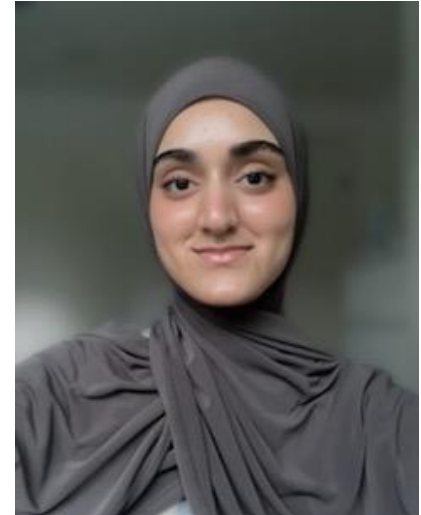
Kia Vas

Introduktion til teamet: Zaynab

Studerer HA(it), 4. semester

Kan godt lide at lære fa sig og dyrker denne interesse som frivillig hos Coding Pirates

Første gang som instruktør



Zaynab Chaudry

Introduktion til teamet: Olivia

Studerer HA(it), 4. semester

Første gang som instruktør



Olivia Vølund

Litteratur - pensum

Overblik - modeller

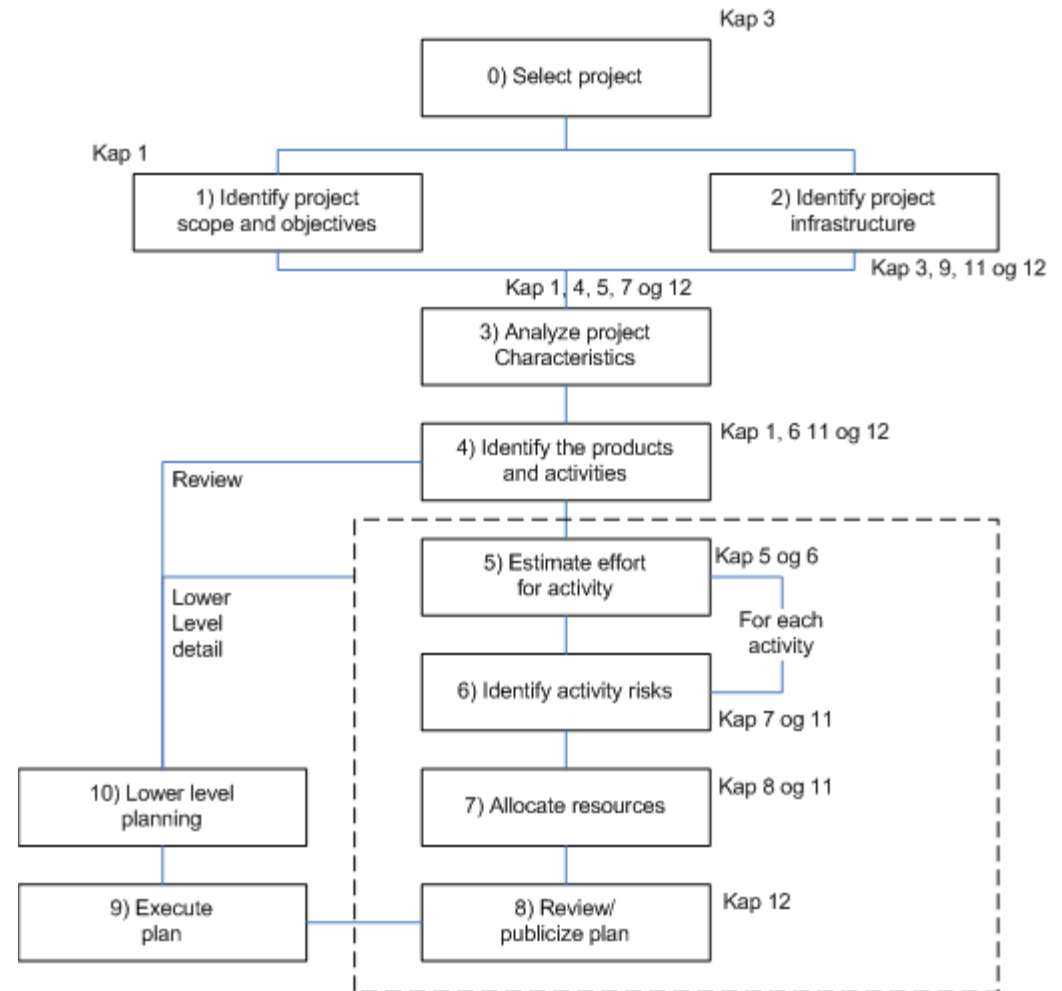
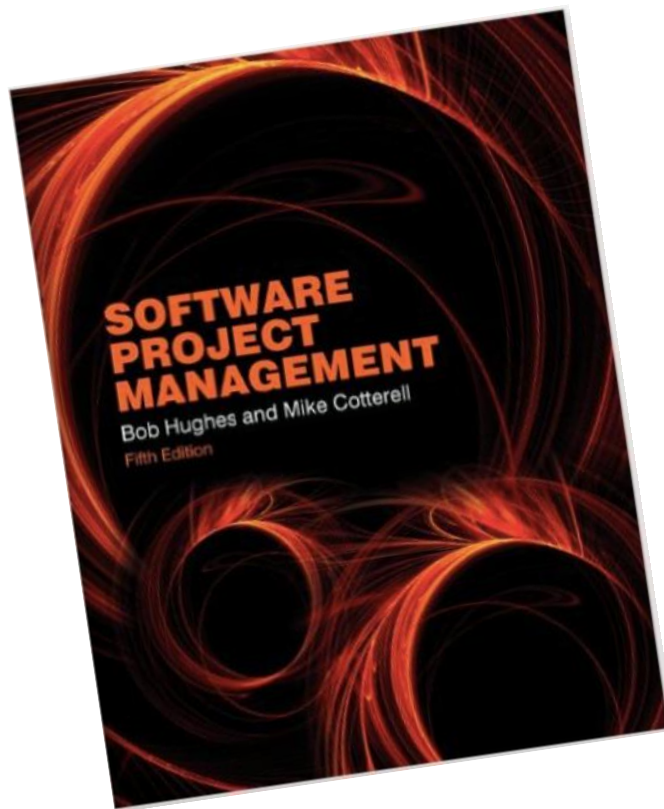


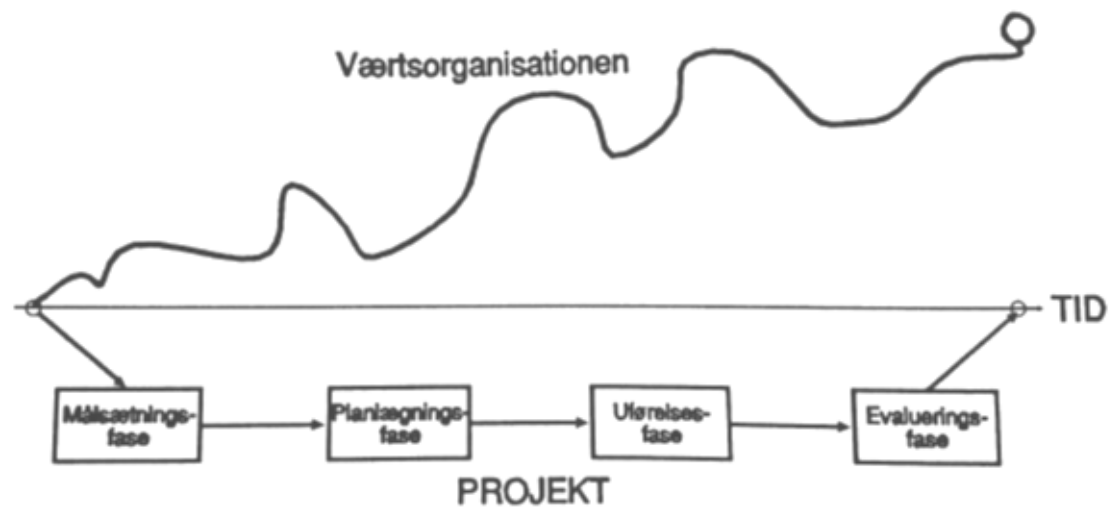
Fig.3.1

Overblik - modeller



Fig.2.3

Figur 2.3 Projektets og værtsorganisationernes forskellige udviklingsdynamikker



Kvalitetssikring

CHAOS rapport

ISO

Artikler

Projektgrupper

- People → IT Projektledelse. Grupper F26
- Vælg en af grupperne
- Tilføj jeres gruppe som medlemmer
 - NB 2-4 medlemmer/gruppe (men det man ikke fortælle Canvas)
 - Den første, der melder sig til en gruppe, kan trække resten ind

Så går vi i gang!

Projektets rammer

Hvad kendetegner et projekt? Gruppearbejde

Grupper á 3-4 pers.

Diskussion (2 min)

Hvad kendetegner et projekt

Plenum (~5 min)

Hvad kendetegner et projekt?

Et Projekt iflg CK, er:

(s.24-25)

- Unikke (ikke organiseret til rutineproblemer)
- Større opgave – ikke rutine
- Midlertidige
- Målrettede

Et Projekt iflg HC, er:

(s. 3)

- Ikke rutine opgaver
- Stort/komplekst. Plan nødvendig. Flere faser
- Specificeret mål
- Tidsperspektiv defineret
- Udføres for andre end dig selv
- Involverer flere fagområder, begrænsede ressourcer
- Midlertidige teams
- Stort og komplekst

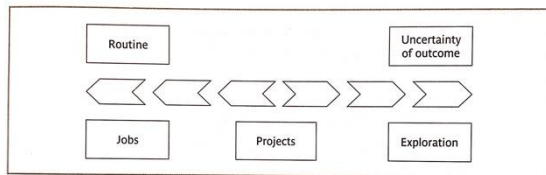


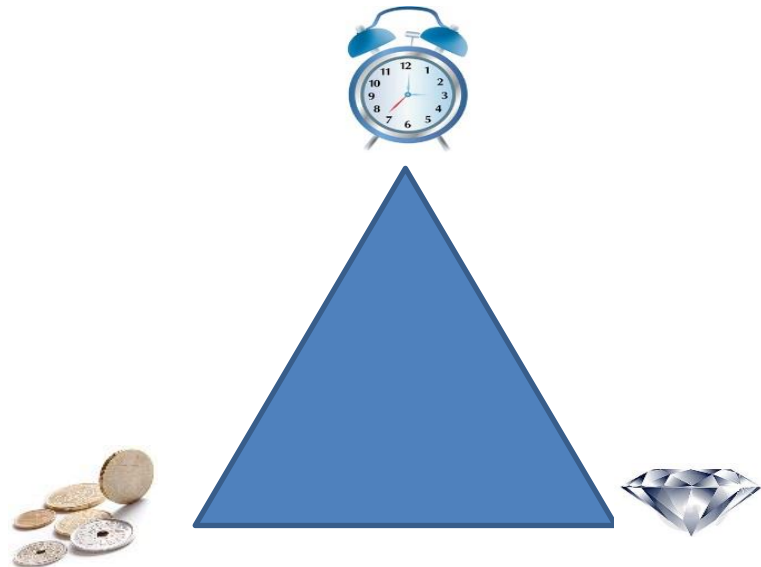
FIGURE 1.1 Activities most likely to benefit from project management

Hvad handler projektledelse om?

Succes eller "failure":

(HC s. 14 – fire parametre!)

- Aftalt funktionalitet og kvalitet
- Til tiden
- Indenfor budget



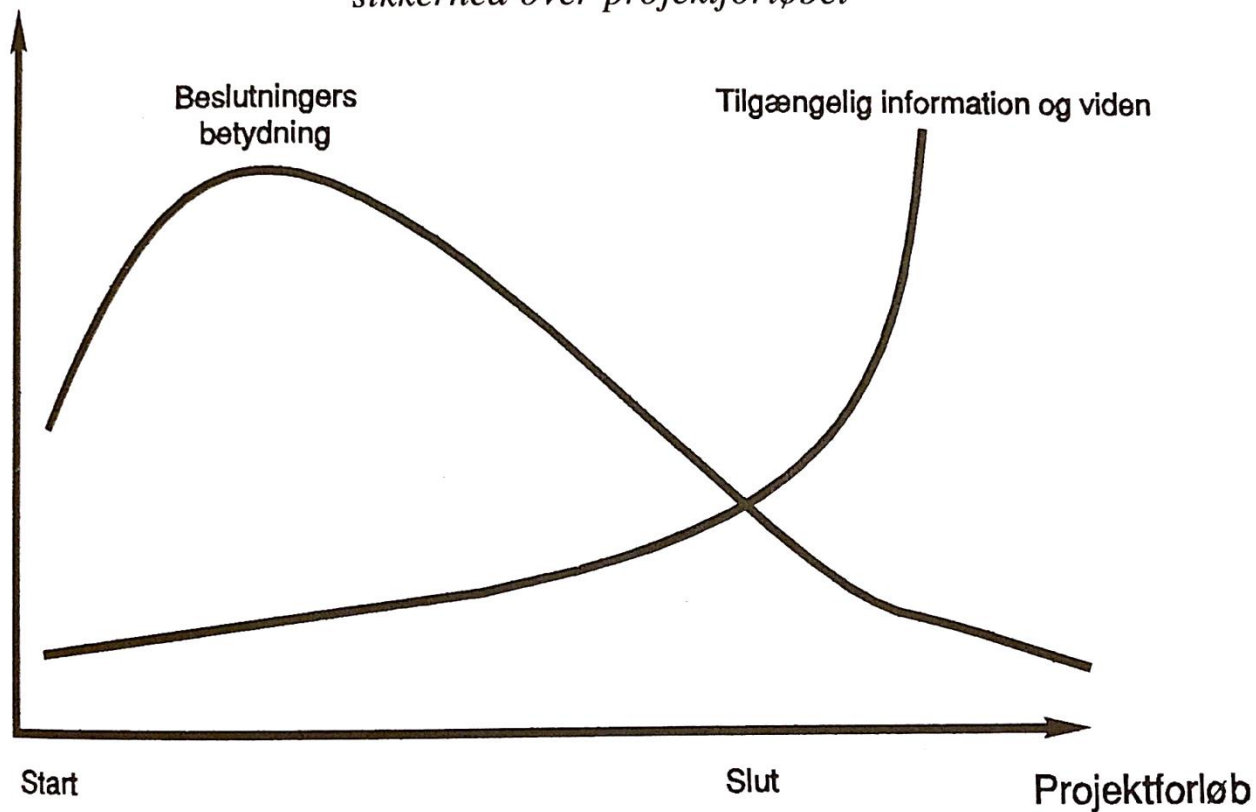
Forskellige oplevelser af udfordringerne - usikkerheden

Management perspektiv

- Estimer og planer
- Kvalitetsstandarder
- Beslutnings mandat
- Synliggørelse af fremdrift
- Rolledefinition (hvem gør hvad)
- Ukorrekte succes kriterier

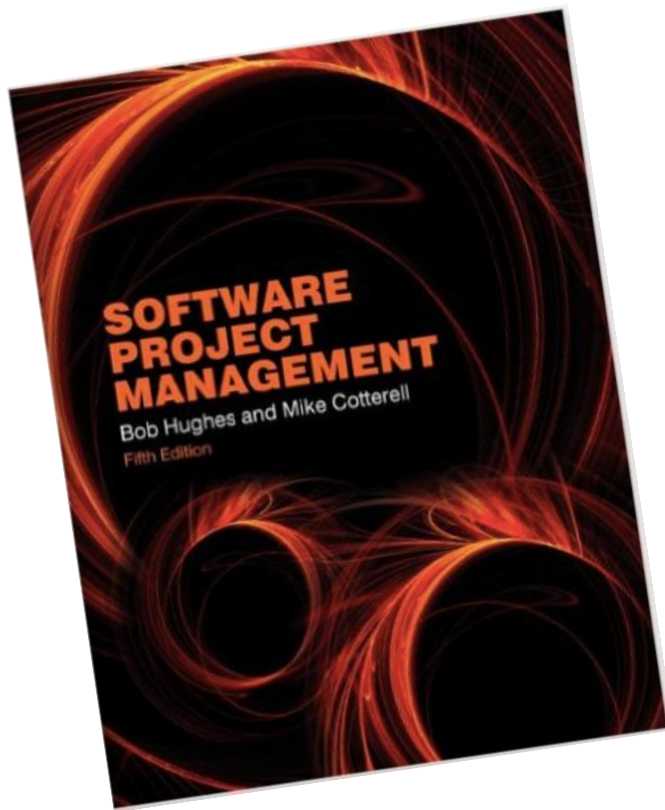
Håndtering af usikkerhed i en uforudsigelig verden

Figur 3.3 Beslutningernes betydning og informationsgrundlagets sikkerhed over projektforløbet



(Kilde: Rils & Mikkelsen, 1989, p. 23)

De to perspektiver – den kontekstuelle usikkerhed



Projekt-trekanten? Gruppearbejde

Grupper á 3-4 pers.

Diskussion (1 min)

A.) Pris. Tid. Kundetilfredshed

B.) Indhold og kvalitet. Pris. Tid

C.) Funktionalitet. Brugervenlighed. Tid

Plenum (~3 min)

Teams og performance

Arbejde i projekt-teams – og ledelse af dem

Forstå adfærd

De nødvendige kompetencer & motivation og tilfredshed

Sammensæt det ”rigtige” team

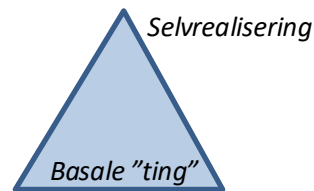
‘Daglige ledelse’ (start)

Arbejde i projekt-teams – forstå adfærd

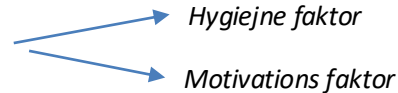


Arbejde i projekt-teams & Motivation og tilfredshed

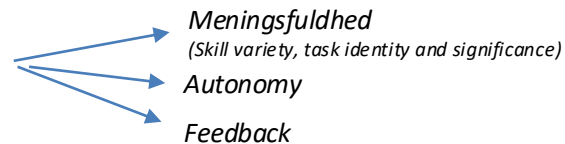
Maslows pyramide



Herzberg to-faktormodel



Oldham-Hackman

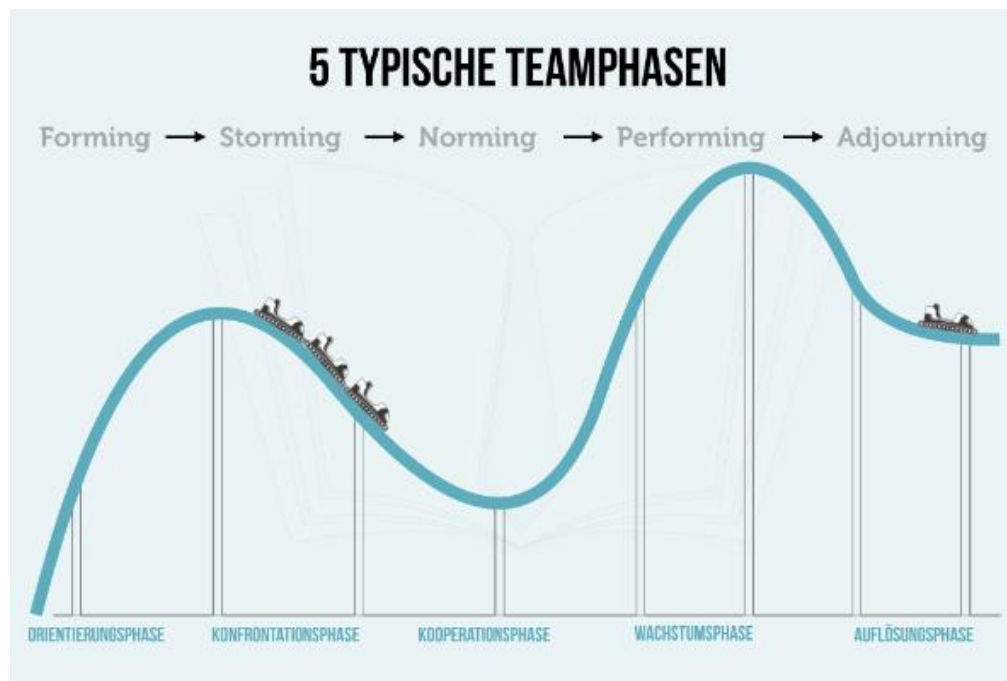


Job design

Arbejde i projekt-teams – sammensæt det rigtige team

Tuckman & Jensen

(HC s.273)



Arbejde i projekt-teams: præferencer

Meyer-Briggs

DISC profil

Insights Discovery

Enneagram

·
·
·
·

Belbin

Arbejde i projekt-teams – Fokus punkter for energibundtet

Energibundtets styrker

Med din energiske personlighed kan du sikkert nikke genkendende til en række af følgende træk:

- Du trives med dynamik, hvilket også er det, du bidrager med i et team.
- Du er den udadvendte i teamet, der lynhurtigt kommer med idéer og kreative indslag.
- Du får tingene til at ske - og det går stærkt!
- Du forstår at vende tingene på hovedet og se udfordringer fra en anden vinkel.
- Du tilgår opgaverne og samarbejdet med stor entusiasme og nysgerrighed.
- Du holder de andre teammedlemmer til ilden.

Ved at være opmærksom på dine styrker og udfordringer kan du blive endnu bedre til at udnytte din teamrolle og skabe resultater i din organisation sammen med dit team.

Opmærksom på, når det kommer til teamwork:

- Du mister hurtigt interessen, når der går hverdag i opgaverne.
- Du taler før du tænker - og ofte kommer du til at plapre løs uden det store formål.
- Du har en tendens til at glemme de mere praktiske detaljer, som i øvrigt slet ikke har din interesse.
- Du er dårlig til at tage imod kritik og kan opfattes som påståelig og bedrevidende.
- Du har temperament og kan virke provokerende over for de andre teammedlemmer.
- Du bliver irriteret, hvis dit team ikke helt tænker som dig.
- Du er så fuld af idéer, at det er svært at tage de endelige beslutninger i teamet.
- Du kan føle dig truffet, hvis andre i dit team kritiserer noget, som måske slet ikke handler om dig.

Arbejde i teams

Grupper af 3-4 pers. (10 min)

Diskuter resultatet af personlighedstesten med hinanden
<https://www.finduddannelse.dk/educationtest/start/129>)

Hvordan passer I sammen som et team?

Hvilke udfordringer kan opstå?

Hvordan skifter udfordringerne gennem projektets faser?

Hvilke aftaler kan I lave for at håndtere udfordringerne?

Beslut hvem fremlægger

Plenum (~3-5 min)

Pause

Retur om ..



Projektlederens ledelsesrum

Arbejde i projekt-teams – daglige ledelse

Kommunikationsform og –plan

Formål

Valg af kanal (møde, mail, intranet mm)

Hvem - modtager

← Kanal- valg? (ift præferencer)

Power

Positions power

{
Tvang / straf
"De rette" forbindelser
Legitim
Belønning

Personlig power

{
Ekspert
Informationer
"Tiltrækning"

Hvordan gribes et projekt an?



- *Interessenthåndtering*
- *Succeskriterier og mål*
- *Planlægningsteknikker*
- *Karakteristika og proces-projektmodel*

Interessenthåndtering

```

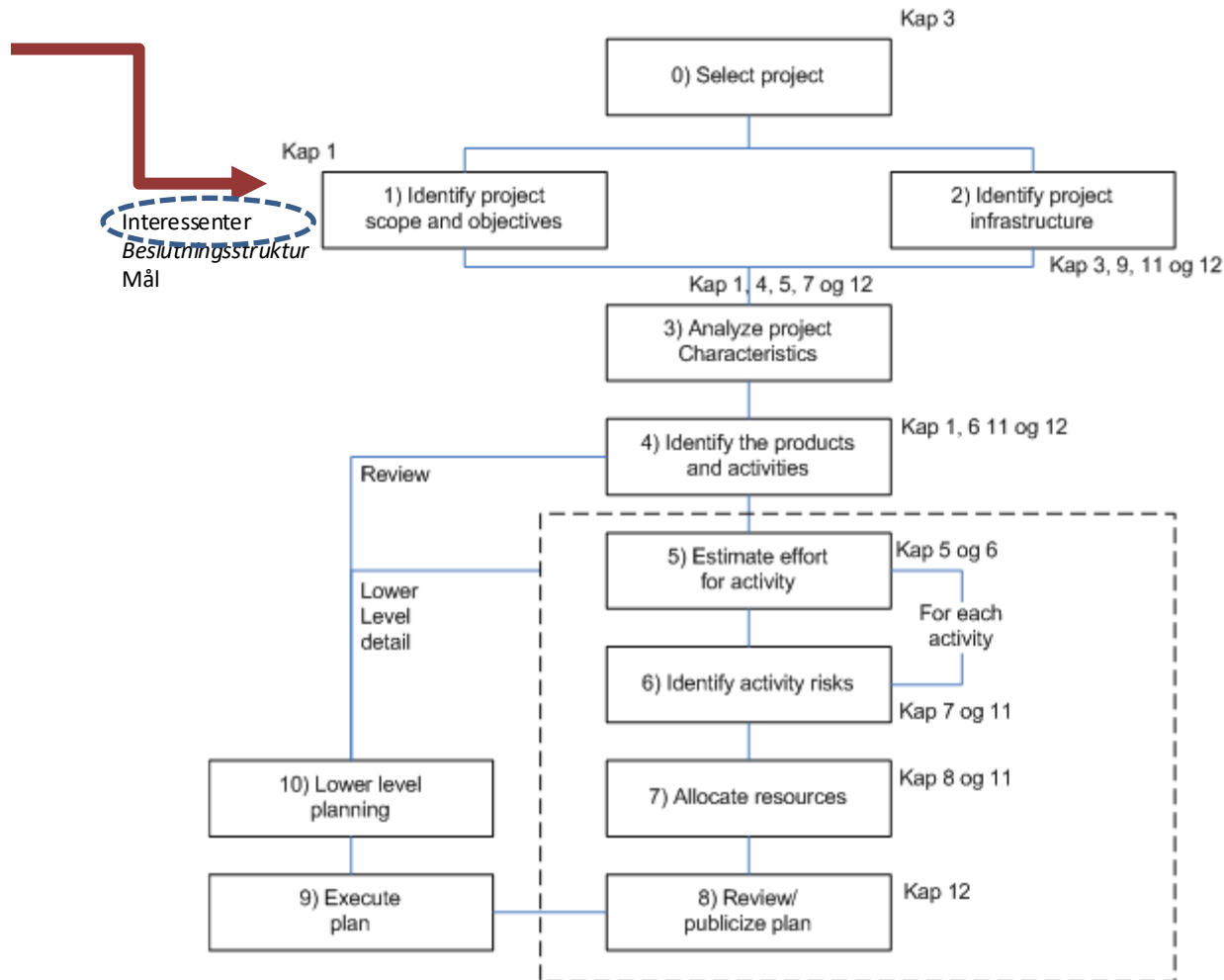
graph TD
    0[0) Select project] --> 1[1) Identify project scope and objectives]
    0 --> 2[2) Identify project infrastructure]
    1 --> 3[3) Analyze project Characteristics]
    2 --> 3
    3 --> 4[4) Identify the products and activities]
    4 --> 5[5) Estimate effort for activity]
    5 --> 6[6) Identify activity risks]
    6 --> 7[7) Allocate resources]
    7 --> 8[8) Review/ publicize plan]
    8 --> 9[9) Execute plan]
    9 --> 10[10) Lower level planning]
    10 --> 4
    10 --> 5
    10 --> 6
    10 --> 7
    10 --> 8
    10 --> 9
  
```

The flowchart illustrates the project management process with the following steps and chapter references:

- 0) Select project** (Kap 3)
- 1) Identify project scope and objectives** (Kap 1)
- 2) Identify project infrastructure** (Kap 3, 9, 11 og 12)
- 3) Analyze project Characteristics** (Kap 1, 4, 5, 7 og 12)
- 4) Identify the products and activities** (Kap 1, 6 11 og 12)
- 5) Estimate effort for activity** (Kap 5 og 6)
- 6) Identify activity risks** (Kap 7 og 11)
- 7) Allocate resources** (Kap 8 og 11)
- 8) Review/ publicize plan** (Kap 12)
- 9) Execute plan**
- 10) Lower level planning**

Additional annotations in the diagram include:

- A red arrow pointing to step 1, labeled "Interessenter", "Besluttungsstruktur", and "Mål".
- A dashed box enclosing steps 5 through 8.
- A feedback loop from step 10 back to step 4, labeled "Review".
- A feedback loop from step 10 back to step 5, labeled "Lower Level detail".
- A feedback loop from step 8 back to step 5, labeled "For each activity".



Interessenter - refleksion

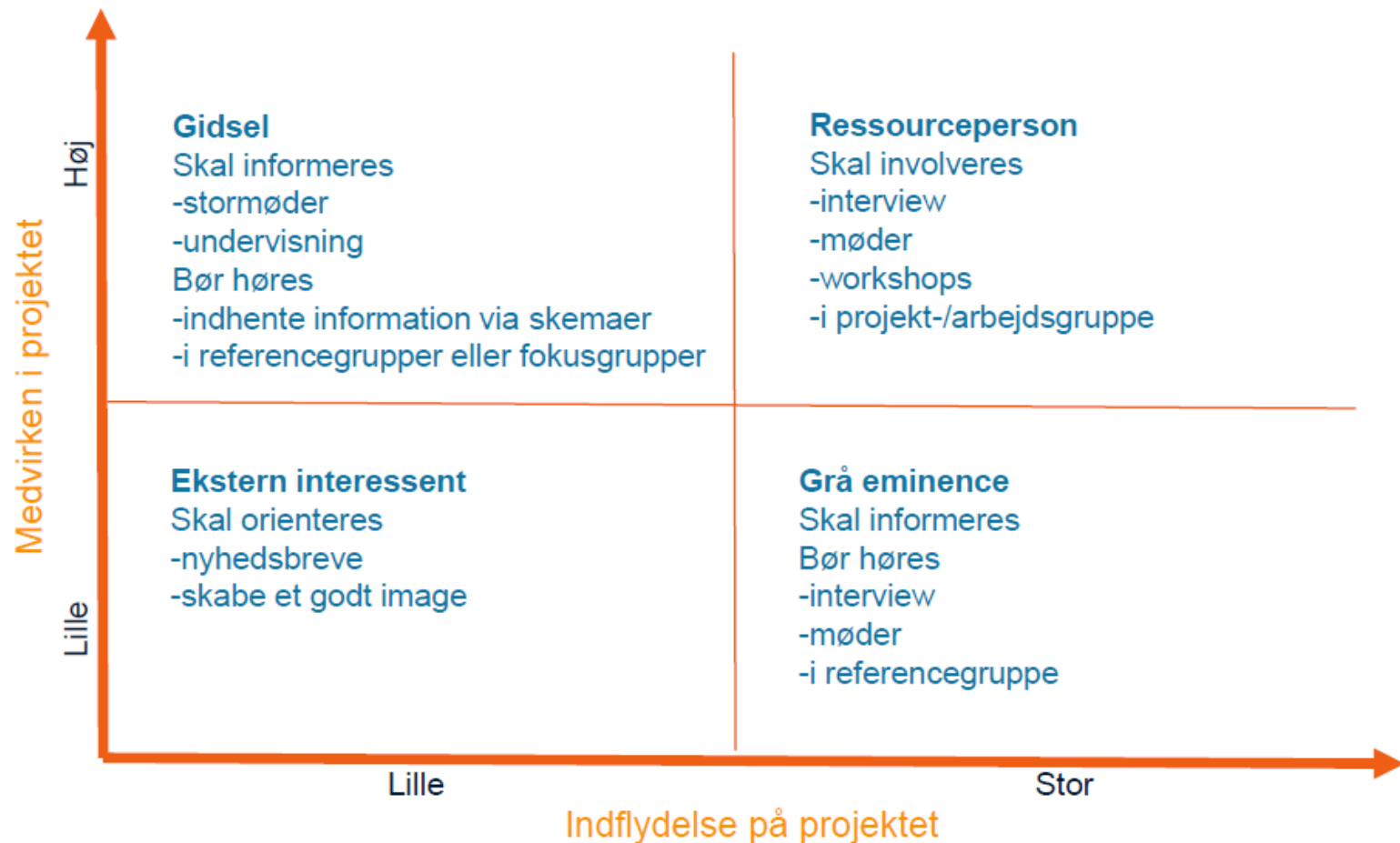
Vend dig mod nabo (1 min)

Hvad vil det sige "at have en aktie eller interesse" i et projektet?

Plenum (3 min)

Interessenthåndtering

Positionering af interessenter (2)



Interessentanalyse



Værktøjets formål

Formålet med interessentanalysen er at kvalitetssikre målene og kravene ved at analysere, hvem der vil blive berørt af leverancerne, hvem der vil have indflydelse på at opfylde succeskriterier og hvem der nødvendigvis skal involveres i projektarbejdet.

Husk at

- ...forudse og tage højde for modstand (din interessentanalyse vil give dig en formodning om, hvor du antagelig kommer til at møde modstand og hvorfor)
-overføre de definerede handlinger til projektplanen.

Pas på...

- ...foranderligheden i interessentanalysen. Analysen er et øjebliksbillede, som ændrer sig, efterhånden som handlingerne udføres.
- ...den tid, der skal til for at håndtere interessenter skal med i projektplanen/estimeringen.

Fremgangsmåde og brug

1. Identifikation af projektets interessenter:
 - Fastlæg hvem der vil blive involveret i projektet – eller berørt af projektets resultater.
 - Brug brainstorming.
2. Kortlægning af interessenterne:
 - Prioriter interessenterne ud fra vigtighed og indflydelse på projektet.
 - Analyser og beskrive kort hver interessent i prioriteringsprocessen.
 - Overvej potentielle interessekonflikter mellem interessenterne.
3. Fastlæg hvordan interessenter og mulige konflikter skal håndteres:
 - Udfyld interessenthåndteringsskemaet
 - Er det nødvendigt at korrigere målhierakiet ift. kritiske succesfaktorer? (HC. S. 55, CASE STUDY)
 - Hvordan vil interessenterne bidrage til projektet?
 - Hvordan vil informations-/kommunikationsplanen blive påvirket.

Interessenthåndtering – Gruppearbejde



Interessenthåndtering – Gruppearbejde

Find sammen i grupper á 2-3 pers.

Individuel brainstorm (1 min)

Interessenter ”bygge sommerhus for familien Johnson”

Diskussion (2-3 min)

Hvilken interessenter er der (min 4-5 stk)

Hvilken gruppering tilhører de (intern i team, eksterne indenfor organisation, ekstern)

Hvilke interesser har de i forhold til projektet

Overvej kort deres indflydelse og medvirken – og håndtering, så du ”får medvind på cykelstien”

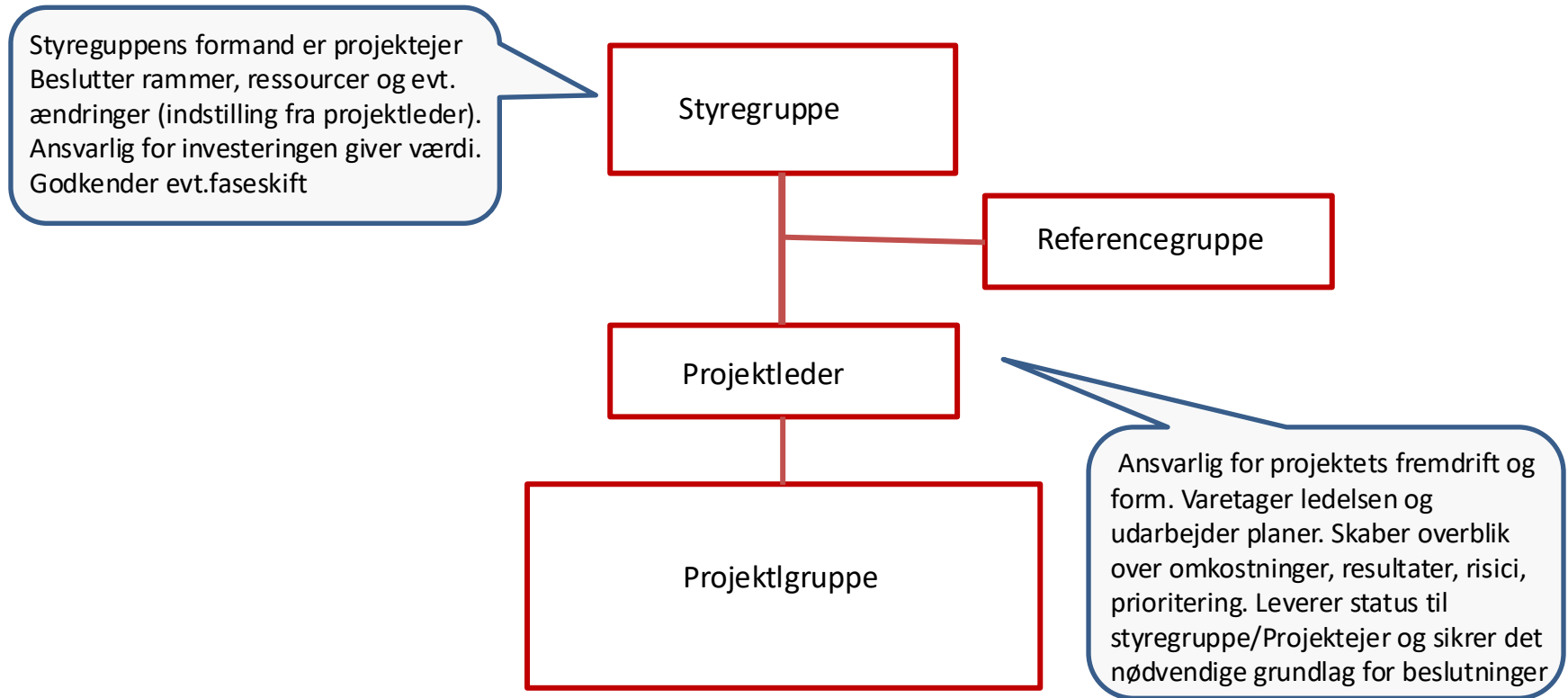
Plenum (5 min)

Identifikation af interessenter

Placering i matrix

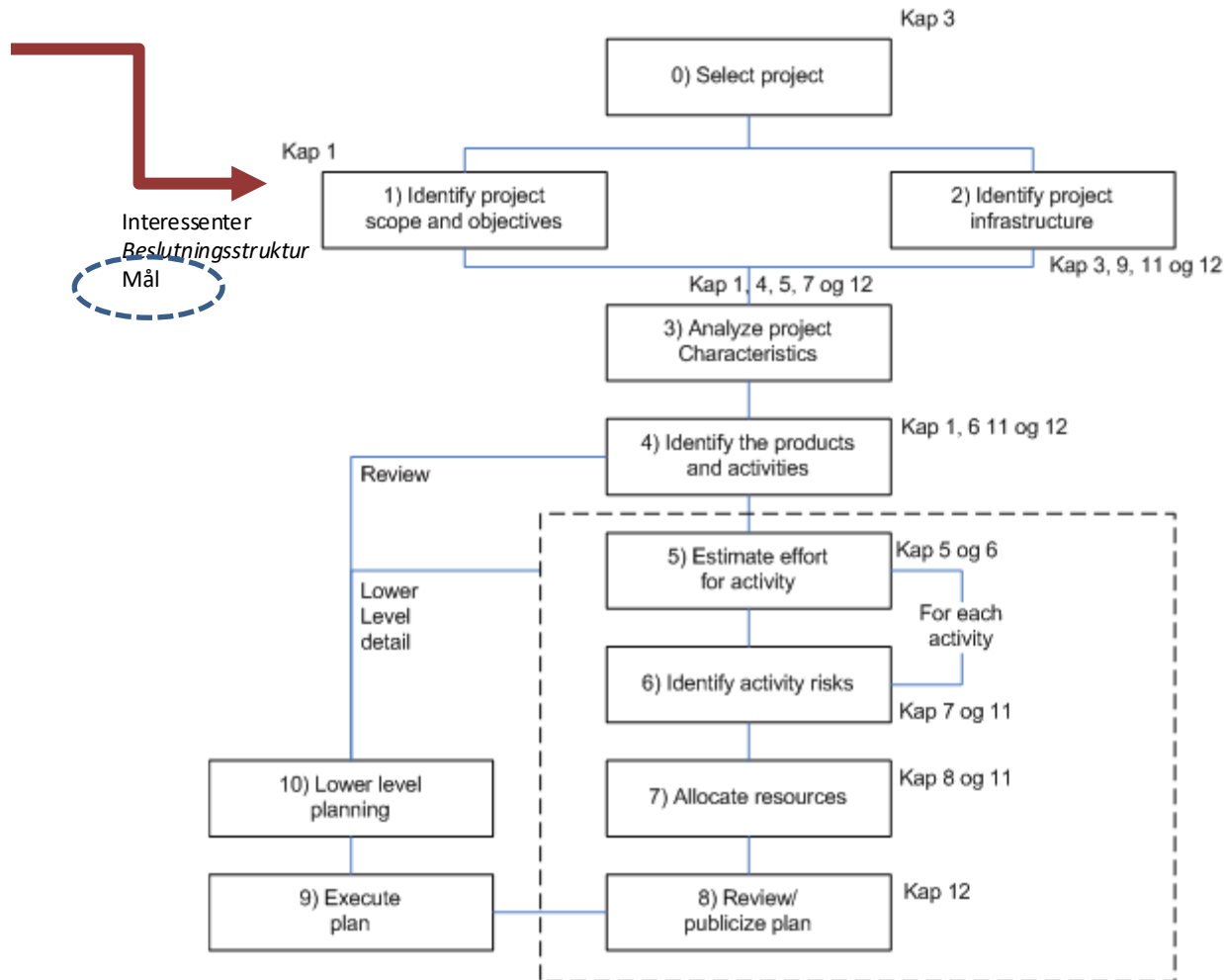
Interessenthåndtering

Step wise: Step 1 Beslutnings-struktur / projektorganisering



Succeskriterier og mål

Stepwise: Step 1 Scope/Rammer



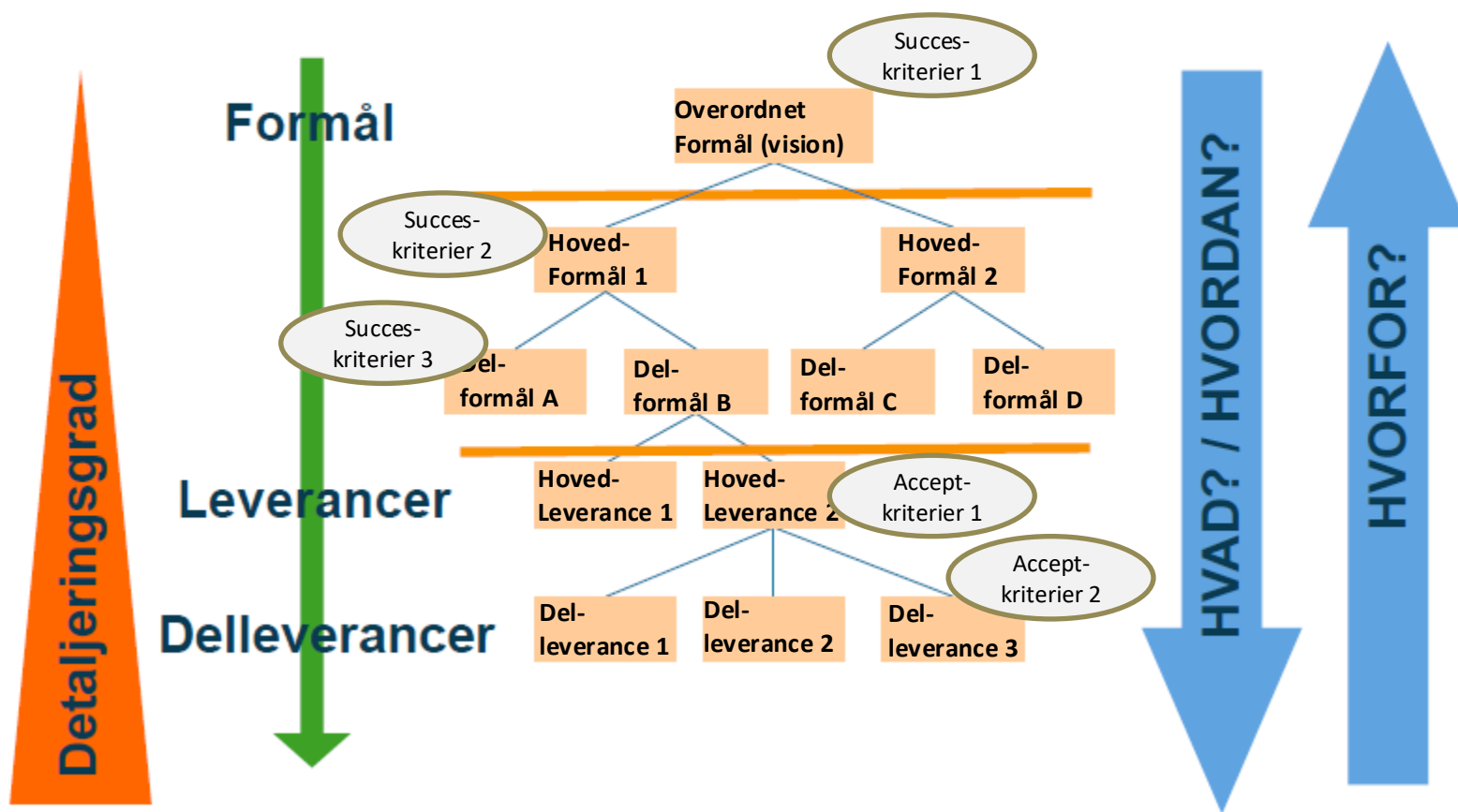
Målhieraki

Formål + Succeskriterier & Leverancer + Acceptkriterier

Succeskriterier skal gøre
formålet målbart

Acceptkriterier skal gøre
leverancerne målbare

Nedbrydning fra formål til leverance



SMART

Succeskriterier og acceptkriterier må være SMART'e (HC.s. 12-13)

Specifik

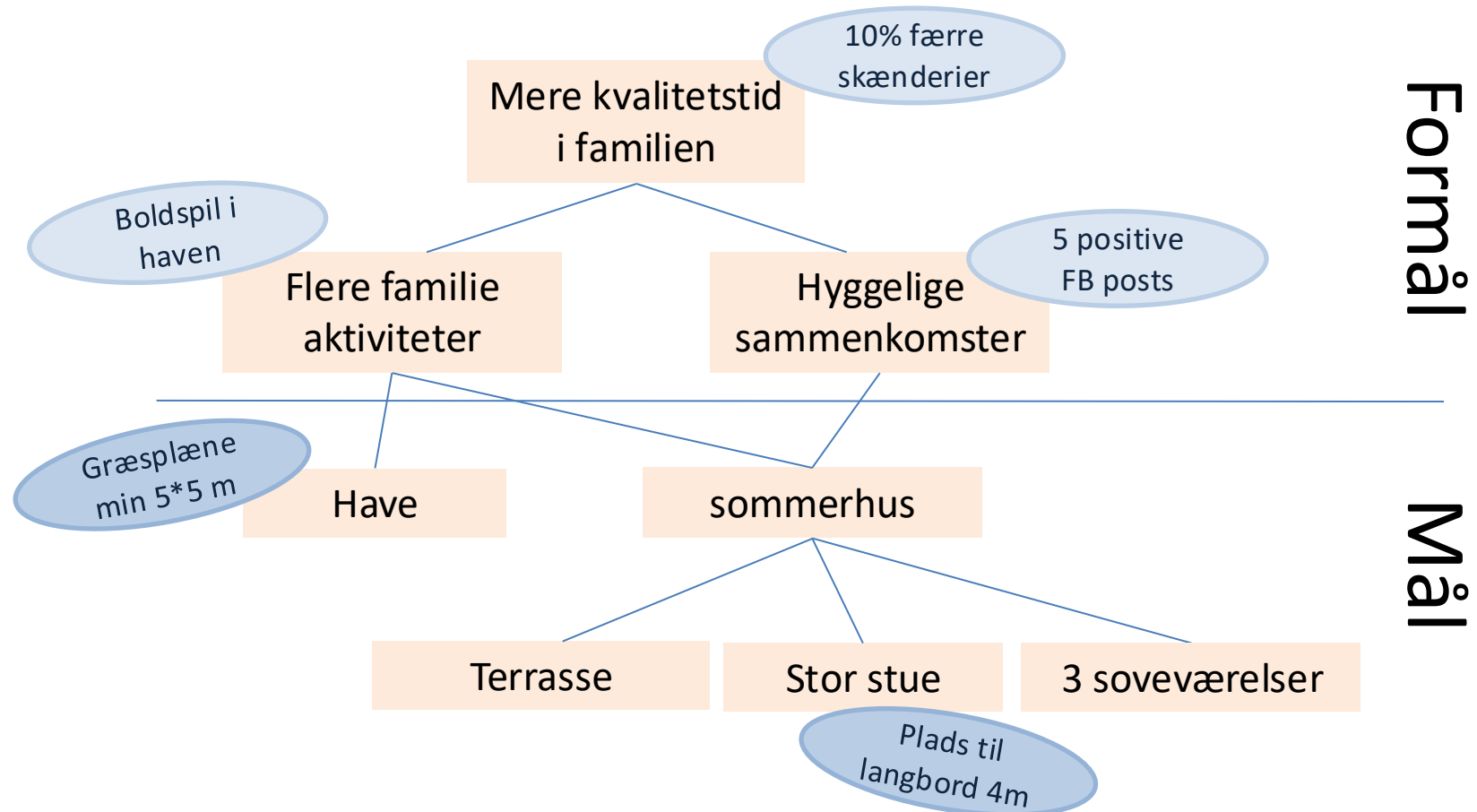
Målbart

Achievable (opnåelige)

Relevante

Tidsfastsat

Eksemplet - sommerhuset



Objectives – Gruppearbejde



Find sammen i grupper á 2-3 pers.

Individuel brainstorm (1 min)

Hvilke leverancer mangler eller bør nedbrydes yderligere

Er succeskriterierne og acceptkriterier SMART'e

Diskussion (2 min)

Dialog om leverancerne og hvor SMART'e kriterierne er

Formulering af 1-2 acceptkriterier (på ny eller eksisterende leverance)

Beslut hvem fremlægger

Plenum (ca. 5 min)

Målhierarki



Værktøjets formål

Formålet med dette værktøj er, at alle projekter beskriver projektmål ud fra en metode med et fælles sprog.

Denne ensartede tilgang sikrer ligeledes en solid forbindelse mellem Projektets overordnede formål og leverancerne. Målhierakiet giver en fælles forståelse for og accept af projektets mål og er grundlaget for Projektplanen.

Målhierakiet tydeliggør hvad, der skal leveres hvornår i projektet – og hvorfor.

Husk at

- ...være **SMART** (Specifik, Målbar, Accepteret, Realistisk, Tidsafgrænset) når formål/succeskriterier og leverancer/acceptkriterier specificeres. (HC: s.12)
-specificere (eller genspecificere) mål sammen med projektgruppen for at sikre et fælles billede af projektet.

Pas på...

- ...når succeskriterierne på de øverste formål formuleres. De er oftest svære at isolere til det enkelte projekt, idet de er påvirket af mange andre projekter/tiltag. De nederste formål, tættest på leverancerne, er tværtimod lettere at påvirke for projektet.

Fremgangsmåde og brug

1. Specificer projektets **formål** ved at besvare følgende spørgsmål:
 - Hvorfor skal dette projekt sættes i verden?
 - Når projektet er gennemført, hvilke benefits vil vi da have opnået
2. Specificer **succeskriterierne** ved at besvare følgende spørgsmål:
 - Hvordan ved vi, når vort mål/formål er opnået?
 - Hvordan kan vi måle succes?
 - Hvor ambitiøse vil vi være?
 - Hvornår kan projektet betragtes som en succes?
3. Specificer **leverancerne/produkter** ved at besvare følgende spørgsmål:
 - Den dag projektet afsluttes, hvad har vi så leveret?
 - Hvad er projektets resultat/produkter?
4. Specificer **Acceptkriterierne** ved at besvare følgende spørgsmål:
 - Hvilke kriterier og hvilken kvalitet skal projektet måles på?
 - Hvordan måler vi, om leverancerne har den rette kvalitet?

Brug **hvorfor** til at spørge opad i målhierakiet og **hvordan** til at spørge nedad i målhierakiet.